EXAMENS BIOLOGIQUES ET PRÉLÈVEMENTS

Bonnes pratiques infirmières · cours structuré pour comprendre, réaliser dans son champ de compétence, sécuriser et tracer

UE B.3 · Pratiques et interventions infirmières · Section CM sur Moodle · Support M. Yessad identifié · 21 octobre 2026

Synthèse pédagogique autonome, non retranscription. Les protocoles et valeurs pratiques sont à vérifier auprès du laboratoire destinataire et de la procédure locale en vigueur.

Objectifs d’apprentissage

- Décrire le circuit préanalytique et les vérifications avant, pendant et après le prélèvement.
- Choisir un contenant adapté à l’examen en s’appuyant sur la demande et le manuel du laboratoire.
- Appliquer les principes d’identitovigilance, d’hygiène, de qualité, de sécurité et de traçabilité.
- Repérer les limites du rôle de l’étudiant infirmier et solliciter l’IDE / le biologiste en cas de doute.

Fil conducteur du prélèvement



Schéma 1 - De la demande à la réception au laboratoire.

À garder en tête : un prélèvement de bonne qualité dépend autant du bon patient, du bon moment et du bon contenant que du geste.

1. Comprendre le circuit biologique

Un examen de biologie médicale se déroule en trois phases. La phase préanalytique commence avant le geste : elle inclut le prélèvement, les renseignements cliniques utiles, la préparation, le transport et la conservation jusqu'au laboratoire. Une erreur en amont peut rendre le résultat inutilisable ou l'interprétation trompeuse.

Phase	Ce qu'elle comprend	Rôle infirmier / étudiant
Préanalytique	Demande, préparation, prélèvement, étiquetage, transport et conservation.	Vérifier, réaliser sous le cadre applicable, préserver la qualité, tracer.
Analytique	Processus technique du laboratoire produisant les résultats.	Répondre aux demandes de précisions et signaler les informations cliniques pertinentes.
Postanalytique	Validation biologique, interprétation contextualisée et communication.	Prendre connaissance selon l'organisation, transmettre et alerter selon les résultats et consignes.

> Ne pas confondre. Le prélèvement fournit un échantillon ; il ne constitue pas, à lui seul, un diagnostic. L'interprétation médicale appartient aux professionnels habilités, dans leur champ respectif.

Cadre professionnel et étudiant

• Agir sur prescription ou dans le cadre expressément prévu par les textes applicables et les procédures établies avec le biologiste responsable.

• En stage, réaliser uniquement les actes autorisés à l'étudiant, sous encadrement et conformément aux consignes de l'IDE référent.

• Ne pas créer, modifier ou interpréter seul une demande d'examens. En cas d'incohérence, suspendre l'envoi et demander validation.

• Pour le prélèvement réalisé hors laboratoire, les procédures applicables relèvent du cadre défini avec le biologiste responsable.

2. Avant, pendant, après : protocole de base

Les détails techniques varient selon l’analyse, le patient, le matériel et le laboratoire. Le protocole institutionnel et le catalogue des examens priment toujours sur une règle générale.



Schéma 2 - Séquence générale ; adapter chaque étape à l’examen et au protocole local.

Avant

• Lire la demande : examen exact, urgence, site, horaire, jeûne ou autre condition uniquement si spécifiée.

• Vérifier l’identité avec les identifiants requis de la structure, en faisant participer le patient ; résoudre toute discordance avant le geste.

• Recueillir les éléments utiles : traitements et horaire de dernière prise si pertinent, signes cliniques, date/heure, conditions particulières.

• Expliquer le geste, recueillir l’accord selon le cadre, installer confortablement, préparer le contenant correct, le matériel et le collecteur OPCT.

Pendant

• Hygiène des mains et précautions standard ; gants selon risque d’exposition, protection additionnelle selon risque identifié.

• Respecter la technique aseptique adaptée, le site, le dispositif et les consignes propres à l’échantillon.

• Prévenir la contamination, l’hémolyse, la dilution, le mauvais ordre ou le mauvais remplissage.

Après

• Vérifier l’échantillon, fermer le contenant, identifier immédiatement au chevet / auprès de la personne selon procédure.

• Renseigner la demande : date et heure, identité/fonction du préleveur, site si demandé, renseignements cliniques et traitements pertinents.

• Acheminer rapidement dans les conditions de délai, température, lumière et emballage indiquées par le laboratoire.

• Éliminer les déchets adaptés, sécuriser les OPCT sans recapuchonner ni désadapter à la main ; surveiller le patient et tracer le soin.

3. Sang veineux : choisir le tube sans se fier à la couleur seule

> La couleur n’est pas universelle. Identifier l’additif et le tube à partir du catalogue de son laboratoire, du fabricant et du protocole local. Un même examen peut nécessiter des contenants ou conditions différents selon le laboratoire.

Repères usuels (à confirmer localement)

Aspect usuel	Additif / échantillon	Examens souvent associés (exemples)	Point de vigilance
Bleu clair	Citrate de sodium ; plasma citraté	Hémostase : TP/INR, TCA, fibrinogène et examens spécialisés.	Remplir jusqu’au repère pour conserver le rapport sang/anticoagulant prévu.
Rouge / jaune / or	Tube sec, parfois activateur et/ou gel ; sérum	Biochimie, sérologies et immunologie selon catalogue.	Laisser coaguler si prescrit par le fabricant / laboratoire ; gel non universel.
Vert	Héparine (lithium ou sodium) ; plasma	Biochimie sur plasma selon procédure.	Héparine de lithium incompatible avec dosage du lithium.
Violet / rose	EDTA ; sang total	NFS, formule, plaquettes ; certaines analyses spécialisées.	Ne pas sous-remplir ou coaguler ; mélanger doucement selon notice.
Gris	Fluorure / autre antiglycolytique, parfois avec anticoagulant	Glucose et examens ciblés.	La composition varie ; vérifier délai et indication.
Noir / autre spécialisé	Citrate ou additif particulier, selon fabricant	VS ou examens spécialisés selon laboratoire.	Ne pas substituer à un tube bleu sans vérification.

Ordre de prélèvement veineux : repère général

Rang général	Contenant	But
1	Flacons d’hémoculture, si prescrits	Garder la priorité à l’asepsie microbiologique ; ordre aérobie / anaérobie selon dispositif et protocole.
2	Citrate (bleu clair)	Prévenir le transfert d’additifs vers le tube de coagulation.
3	Tube sec / sérum	Biochimie, immunologie, sérologie selon indication.
4	Héparine (vert)	Plasma hépariné.
5	EDTA (violet / rose)	Hématologie.
6	Fluorure / antiglycolytique (gris)	Glycémie ou analyses ciblées.

Ordre schématique - vérifier l’ordre exact pour les tubes particuliers, les dispositifs à ailettes et les examens spécialisés. Le tube de purge sert à remplir l’espace mort d’une tubulure lorsqu’il est requis, notamment avant un tube citraté avec ailettes ; il n’est pas envoyé sauf demande explicite du laboratoire.

4. Contenants et prélèvements par type d’échantillon

Le nom de l’examen détermine les exigences : site, contenant, volume, moment, délai et température peuvent changer. Demander les consignes précises au laboratoire en cas de doute.

Échantillon / examen	Recueil et contenant - repères généraux	Erreurs fréquentes à prévenir
ECBU (examen cytobactériologique des urines)	Urines de milieu de jet, après toilette selon consigne, dans un pot stérile. Prélever avant antibiothérapie si cela est possible sans retarder une prise en charge urgente ; noter antibiothérapie et conditions. Acheminement rapide ou conservation selon laboratoire.	Contamination par flore cutanée / périnéale, pot non stérile, prélèvement dans un bassin ou sac sans indication, retard non maîtrisé.
Urines des 24 heures	Vider la vessie au début et noter l’heure de départ ; recueillir ensuite toutes les mictions jusqu’à la même heure le lendemain selon notice ; conserver selon protocole.	Oublier une miction, dépasser ou raccourcir la période, ne pas indiquer volume total / horaires.
Selles : coproculture, parasitologie, calprotectine, sang occulte	Pot adapté, propre et fermé ; éviter mélange avec eau des toilettes ou urine. Certains examens nécessitent plusieurs recueils ou un milieu spécifique.	Mélange, mauvais contenant, étiquetage absent, délai/température non respectés.
Expectoration / prélèvement respiratoire	Sécrétions profondes après rinçage buccal à l’eau si demandé ; pot stérile. Faire distinguer expectoration et salive ; écouvillon nasopharyngé selon indication et matériel dédié.	Salive seule, contact avec peau, mauvais site, transport retardé.
Écouvillon / plaie	Choisir le site et le dispositif selon indication. Préférer un prélèvement profond/aspiration si demandé et réalisable par le professionnel habilité ; distinguer colonisation et infection.	Écouvillonner une plaie sans indication, prélever seulement des exsudats superficiels ou contaminer le matériel.
Gaz du sang	Seringue dédiée héparinée équilibrée selon le dispositif ; chasser les bulles d’air sans délai indu, homogénéiser selon notice et acheminer selon protocole du laboratoire.	Tube classique, air résiduel, caillot, délai excessif, absence d’informations cliniques utiles (O_2 / FiO_2, contexte).
Liquides biologiques normalement stériles	LCR, pleural, ascite, synovial : prélèvement réalisé par le professionnel habilité ; l’IDE assiste, identifie / transmet selon protocole et signale urgence.	Retard, mauvais ordre de tubes, contenant inadapté, étiquetage tardif.

5. Hémocultures : sécuriser la recherche microbiologique

Une hémoculture recherche des micro-organismes dans le sang. La technique doit limiter les contaminations cutanées et respecter le volume prévu par le flacon, l'âge et le protocole. Une hémoculture contaminée peut entraîner des traitements ou examens inutiles.

Séquence pédagogique à adapter à la procédure de l'établissement

Étape	Actions essentielles
1. Vérifier	Demande, identité, indication, sites, nombre de paires / flacons, horaires et traitement antimicrobien ; si possible prélèvement avant antibiothérapie, sans retarder une urgence.
2. Préparer	Matériel dédié, flacons valides, collecteur OPCT, antiseptique prévu. Hygiène des mains ; protéger les opercules / bouchons selon protocole.
3. Antisepsie	Antisepsie de la peau selon produit, indication et temps de séchage. Désinfecter le septum des flacons et le laisser sécher si requis. Ne plus repalper le site désinfecté, sauf technique aseptique conforme.
4. Prélever	Ponction veineuse périphérique selon technique enseignée. Remplir chaque flacon au volume indiqué par le fabricant / laboratoire ; les volumes adultes sont souvent autour de 8-10 mL par flacon, mais le repère du flacon et la procédure priment.
5. Remplir les flacons	Ordre aérobie / anaérobie dépend de la seringue ou du système de prélèvement et de la notice. Ne pas transvaser au moyen d'une aiguille non sécurisée.
6. Étiqueter / transmettre	Étiqueter au chevet sans masquer le code-barres / niveau de remplissage ; préciser site, date/heure et données demandées ; transmettre sans délai selon procédure.

Aérobie / anaérobie : repère



Schéma 3 - Ordre et volumes dépendent du système utilisé : respecter le protocole local.

Les volumes pédiatriques sont adaptés au poids et au volume sanguin ; ne jamais appliquer automatiquement la quantité adulte. Un prélèvement sur dispositif intravasculaire est réservé aux indications et procédures qui le prévoient.

6. Qualité : causes de non-conformité et conduite à tenir

Défaut	Conséquence possible	Prévention / conduite
Identité absente ou incohérente	Résultat attribué au mauvais patient ou prélèvement rejeté.	Arrêter le circuit, sécuriser l'échantillon ; appliquer la procédure d'identitovigilance, ne jamais deviner ou réétiqueter sans validation.
Mauvais tube / mauvais contenant	Résultat inexploitable, fausse valeur ou rejet.	Comparer la demande, le manuel du laboratoire et l'étiquette du contenant avant de prélever.
Tube citrate sous-rempli	Rapport sang/citrate faussé ; bilan d'hémostase non fiable.	Remplir jusqu'au repère ; suivre la procédure pour dispositif à ailettes et hématocrite élevé.
Caillot dans tube anticoagulé	Altération de l'hémogramme ou de l'analyse concernée.	Homogénéiser immédiatement par retournements doux selon notice ; ne pas secouer.
Hémolyse	Libération de composants cellulaires et interférence avec certains dosages.	Éviter garrot prolongé, aspiration brutale, aiguille inadaptée, agitation et manipulations traumatiques.
Contamination microbiologique	Faux résultat positif ou interprétation incertaine.	Asepsie, matériel stérile, éviter le contact de l'embout avec des surfaces et respecter le site de recueil.
Délai / température incorrects	Dégradation ou modification de l'échantillon.	Utiliser la procédure du laboratoire pour chaque analyse ; transporter vite ne signifie pas transporter n'importe comment.
Demande incomplète	Retard, résultat difficile à interpréter ou examen non réalisé.	Ajouter les renseignements pertinents demandés : heure, site, traitement, contexte, préleveur.

> Si un défaut est repéré : ne pas masquer l'erreur. Prévenir l'IDE responsable et appliquer la procédure locale : conservation / rejet, nouveau prélèvement si nécessaire, information du laboratoire, traçabilité de l'événement.

7. Rôle infirmier, surveillance et traçabilité

• Avant : vérifier indication, identité, conditions, consentement / information, risques et matériel.

• Pendant : respecter asepsie et sécurité, observer douleur, tolérance, malaise, saignement et qualité du prélèvement.

• Après : compression adaptée, contrôle de l'hémostase et du point de ponction ; surveiller douleur, hématome, saignement, malaise vagal ou signes neurovasculaires selon le site.

• Tracer : examens, date/heure, site, identité et fonction du préleveur, incidents, conditions cliniques requises, envoi / acheminement et transmissions.

• Alerter selon protocole si incident, échantillon non conforme, résultat critique communiqué ou état clinique inquiétant. L'étudiant transmet immédiatement à l'IDE référent.

8. À connaître par cœur — notions essentielles

Repère	À retenir
Identitovigilance	Un bon tube du mauvais patient est un prélèvement dangereux. Identifier avant le geste puis étiqueter immédiatement auprès du patient.
Phase préanalytique	Elle comprend prélèvement, renseignements utiles, préparation, transport et conservation.
Tube	Choisir selon additif et catalogue du laboratoire ; la couleur n'est qu'un repère variable.
Ordre veineux	Repère courant : hémocultures, citrate, sérum, héparine, EDTA, antiglycolytique ; suivre protocole et dispositif.
Citrate	Remplir jusqu'au repère prévu ; un sous-remplissage modifie le rapport sang/anticoagulant.
Hémoculture	Asepsie rigoureuse, volume selon flacon / âge / procédure, identification et envoi rapide.
Échantillon	Le contenant, le site, le moment, le volume et le transport doivent correspondre à l'examen.
ESI	Réaliser dans le cadre de formation et sous encadrement ; demander validation si doute.
Résultat	Un résultat biologique se lit avec le contexte clinique ; il ne s'interprète pas isolément.

Mini-quiz

1. Quelles étapes font partie de la phase préanalytique ?

Réponse : Prélèvement, renseignements cliniques pertinents, préparation, transport et conservation avant l'analyse.

2. Pourquoi ne pas se fier seulement à la couleur d'un bouchon ?

Réponse : Les couleurs varient selon fabricants et laboratoires ; l'additif et le manuel local sont déterminants.

3. Que faire si le nom sur la demande ne concorde pas avec les identifiants du patient ?

Réponse : Suspendre le prélèvement / l'envoi, prévenir l'IDE et appliquer la procédure d'identitovigilance.

4. Quelle est une cause fréquente de résultat faussé sur tube citrate ?

Réponse : Le sous-remplissage, qui fausse le rapport sang/citrate.

5. Quel prélèvement doit respecter une asepsie particulièrement rigoureuse ?

Réponse : L'hémoculture, car une contamination peut simuler une bactériémie.

6. Peut-on appliquer le volume adulte à un flacon pédiatrique ?

Réponse : Non. Le volume dépend notamment du poids, du flacon et du protocole.

7. Que faire en cas de doute sur un tube ou les conditions de transport ?

Réponse : Consulter le catalogue / protocole et appeler le laboratoire ou l'IDE référent avant d'agir.

Lexique utile

Aliquote : portion d'un échantillon. Anticoagulant : additif limitant la coagulation. Contamination : introduction de micro-organismes ou d'une substance non prévue. ECBU : examen cytobactériologique des urines. Hémolyse : destruction des globules rouges. Identitovigilance : mesures garantissant que le soin et le prélèvement concernent la bonne personne. OPCT : objet piquant, coupant ou tranchant. Phase préanalytique : étapes précédant l'analyse de laboratoire. Prélèvement aseptique : recueil limitant la contamination de l'échantillon. Tube citraté : tube contenant du citrate, notamment pour l'hémostase.

Références et limites

Référentiel de formation infirmière : arrêté du 20 février 2026, Légifrance. Code de la santé publique, articles L.6211-1 et L.6211-2 (définition et phases de l'examen de biologie médicale). Arrêté du 26 juin 2026 fixant la liste des actes et soins infirmiers. EFLM-COLABIOCLI, recommandations communes pour le prélèvement sanguin veineux, 2019. AP-HP CHU Bordeaux, instruction « Prélèvement de sang veineux (dont hémocultures) », version applicable au 15/12/2025. SYNLAB Pays de Savoie, manuel de prélèvement, version 17, avril 2025. SF2H, recommandations d'antisepsie de la peau saine avant un geste invasif chez l'adulte, 2016.

Les protocoles cités sont des documents d'établissements/laboratoires, utiles comme exemples et non comme procédure nationale universelle. Toujours appliquer les consignes écrites du laboratoire destinataire et de l'établissement. Support d'apprentissage, non substitut à l'encadrement ou à une procédure validée.

Complément — classement des prélèvements biologiques

UE B.3 · Ajouter au cours sur les examens biologiques et prélèvements · 21 octobre 2026

Fil de classement : nature de l’échantillon → examen prescrit → site et contenant → recueil → délai / conservation. Les consignes écrites du laboratoire destinataire et le protocole local priment. Les volumes, milieux et délais ne sont pas universels.

1. Classement rapide par échantillon

Famille	Examens fréquents	Contenant / repère
Urines	BU, ECBU, urines 24 h, albuminurie/RAC, certaines PCR IST	Récipient propre ou stérile, flacon chronométré, bandelette ou kit dédié.
Selles	Coproculture, parasitologie, toxines ciblées, FIT	Pot ou kit fourni ; ne pas contaminer par urine/eau.
Respiratoire	ECBC, écouvillon ORL, aspiration trachéale, LBA	Pot stérile pour expectoration ; écouvillon/milieu adaptés au site.
Peau, plaie, muqueuse	Pus/abcès, plaie, vaginal, cervical, urétral, oculaire, ORL	Aspirat/flacon stérile ou écouvillon avec milieu prescrit.
Liquides stériles	LCR, pleural, ascite, synovial, péricardique	Tubes/flacons stériles, parfois plusieurs selon microbiologie, cytologie, biochimie.
Sang capillaire	Glycémie et tests rapides ciblés	Lancette sécurisée et appareil/bandelette validés.

2. Urines : choisir le bon recueil

Examen	Recueil / contenant	À retenir / erreur à éviter
BU	Urine fraîche dans récipient propre et sec ; bandelette réactive lue exactement au temps prévu par sa notice.	Test d’orientation ; ne prouve pas à lui seul une infection et ne remplace pas l’ECBU si indiqué. Tracer selon procédure.
ECBU	Le plus souvent milieu de jet dans un pot stérile, après hygiène/toilette selon protocole. Si sonde : port d’échantillonnage désinfecté, recueil aseptique.	Avant antibiothérapie si possible, sans retarder les soins urgents. Jamais dans le sac collecteur. Acheminer/conserver selon laboratoire.
Urines 24 h	À T0, vider la vessie et jeter cette première miction. Noter l’heure. Recueillir ensuite toutes les urines et ajouter la miction de fin à la même heure le lendemain.	Noter horaires et diurèse si demandée. Flacon et conservation selon laboratoire. Oubli/perte : le signaler, ne pas déclarer le recueil complet.
Albuminurie / RAC	Échantillon ponctuel ou recueil demandé ; pot et horaire selon prescription/laboratoire.	Ne pas substituer échantillon ponctuel et recueil 24 h sans validation.
PCR IST sur urine	Certaines analyses demandent le premier jet et un volume/kit précis.	Premier jet ≠ milieu de jet de l’ECBU ; suivre la notice du test.

3. Autres prélèvements : repères de qualité

Classement / examen	Recueil et contenant	Acheminement / pièges
Selles : coproculture, parasitologie	Pot/kit indiqué ; portion représentative, sans eau, urine ni papier ; fermer et identifier.	Transport et température selon laboratoire. FIT/sang occulte = kit dédié, différent d'une coproculture.
C. difficile / toxines	Prélèvement et critères d'acceptation du laboratoire ; préciser le contexte.	Ne pas ajouter d'écouvillon ou conservateur sans consigne.
Expectoration / ECBC	Toux profonde dans un pot stérile à large ouverture ; objectif : sécrétions bronchiques, pas salive seule.	Le matin peut faciliter le recueil. Transport rapide selon laboratoire.
Écouvillon ORL / nasopharyngé	Site et kit définis par la recherche ; écouvillon et milieu adaptés.	Un site ne se substitue pas à un autre ; suivre formation et protocole.
Plaie / pus / abcès	Site profond représentatif ou aspirat si indiqué et réalisable ; sinon écouvillon selon procédure. Décrire le site.	Éviter l'écouvillon superficiel d'exsudat ancien sans indication. Mentionner traitements pertinents.
Génital / oculaire / autre muqueuse	Prélèvement précisément localisé, avec dispositif/milieu correspondant au test.	Pour IST, auto-prélèvement vaginal, prélèvement endocervical/urétral ou urine premier jet ne sont pas interchangeables.
LCR / pleural / ascite / synovial	Prélèvement spécialisé dans tube/flacon stérile ; répartir selon les analyses requises.	Avertir le laboratoire et acheminer rapidement, surtout le LCR. Pas de règle universelle de réfrigération.
Glycémie capillaire	Mains propres et sèches, lancette à usage unique ; recueillir selon procédure sans forte compression.	Contrôle appareil/bandelettes, tracer heure/site/résultat et alerter si valeur critique ou discordante.

4. Contrôle infirmier commun

AVANT	PENDANT	APRÈS
Vérifier prescription, patient, site, préparation, conditions et contenant ; expliquer le geste ; préparer matériel et sécurité.	Hygiène des mains, technique aseptique adaptée, bon recueil, sans contamination ni dilution ; respecter limites de compétence et encadrement.	Fermer et identifier auprès du patient selon procédure ; renseigner heure, site, préleveur et contexte requis ; acheminer/conserver comme demandé ; tracer et surveiller.

Mémorisation rapide : BU = orientation ; ECBU = milieu de jet ; PCR urinaire parfois = premier jet ; urines 24 h = toutes les mictions ; sonde = port dédié, jamais la poche ; selles = sans urine/eau ; expectoration = crachat profond, pas salive ; liquides stériles = prélèvements spécialisés et transport urgent selon laboratoire.

Références : HAS, recommandations infections urinaires (mises à jour 2025) ; AP-HP, manuel de prélèvements biologiques (procédures locales illustratives). Catalogue du laboratoire destinataire et protocole de l'établissement à vérifier pour chaque examen.